



Trabajo Práctico de Programación A
Programación en Lenguaje C

Ejercicios

1. Diseñar un programa que, dados tres enteros *dia*, *mes*, *año*, analice si la fecha que representan es válida, e indique el resultado por pantalla.
2. Diseñar un programa que, dado un entero largo (**long**) que representa una cantidad de segundos, convierta y muestre dicha cantidad de segundos en el siguiente formato de tiempo: *hh:mm:ss*.
3. Para cada uno de los siguientes items escribir un programa que permita llevar adelante la conversión correspondiente:
 - a) De grados *Celsius* a grados *Fahrenheit* (1 Celsius = 33.8 Fahrenheit).
 - b) De *millas por hora* a *kilómetros por minuto* (1 milla = 1.609344 kilómetros).
 - c) De *litros cada 100 km* a *millas por galón* (1 litro = 0.264172052 galones).
4. Implementar un programa que lea *n* números enteros largos (**long**) y muestre por pantalla el mayor, el menor y el promedio de la serie ingresada.
5. Diseñar un programa que, dado un número entero en notación binaria, convierta dicho número a su valor asociado bajo el sistema numérico decimal, y lo muestre por pantalla.
6. Implementar un programa que, a partir de una cadena de dígitos hexadecimales terminada en ENTER ingresada por el usuario, retorne su valor equivalente como entero en base diez. Se debe contemplar que los dígitos permitidos van del 0 al 9 y de A a F (mayúsculas y minúsculas incluidas).
7. Diseñar un planteo *recursivo* para la siguientes funciones y mostrar su implementación en C:
 - a) Contar la cantidad de dígitos de un número entero.
 - b) Dado un entero *n* y un dígito *d*, contar la cantidad de veces que *d* aparece en *n*.
 - c) Contar la cantidad de dígitos *pares* que ocupan *posiciones impares* en un número entero *n*.
8. Denominaremos *mediano* de un número entero largo positivo al número que se obtiene de sumar todos los dígitos que ocupan posiciones impares y de restar todos los que ocupan posiciones pares. Por ejemplo, el mediano de 318547 es $7 - 4 + 5 - 8 + 1 - 3 = -2$. Teniendo esto en cuenta, diseñar e implementar un planteo recursivo que permita determinar el mediano de un entero largo ingresado por el usuario.

9. Un número entero se dice *prolijo* si los dígitos que lo componen aparecen en orden estrictamente ascendente o descendente. Teniendo esto en cuenta, diseñar e implementar un planteo recursivo que permita determinar si un entero largo n es o no un número prolijo.
10. Diremos que una palabra es *palíndroma*, si la misma puede leerse de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Teniendo esto en cuenta, diseñar e implementar un planteo recursivo que a partir de una secuencia de caracteres ingresada por el usuario que representa la palabra, determine si esta es palíndroma.
11. Realice un traza para identificar qué es lo que resuelve cada una de las funciones del siguiente segmento de código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int sorpresa_1(int a, int b){
    int toReturn;
    if (b == 0) toReturn = 1;
    else toReturn = sorpresa_1(a, b-1) * a;
    return toReturn;
}

int sorpresa_2(int a){
    int toReturn;
    if (a < 10) toReturn = 1;
    else toReturn = 1 + sorpresa_2( a/10 );
    return toReturn;
}

int sorpresa_3(int a){
    int toReturn, aux;
    if (a < 10) toReturn = a;
    else{
        aux = sorpresa_3(a/10);
        toReturn = (a % 10) * sorpresa_1(10,sorpresa_2(a)-1) + aux;
    }
    return toReturn;
}

int main(){
    printf("%d", sorpresa_3(12856));
    return 0;
}
```

12. Analizar el comportamiento de la siguiente función frente a diferentes entradas y determinar cuál es su propósito.

```
#include <string.h>

void misterio(char cadena[]){
    int tmpch, i, j;
    for (i = 0, j = strlen(cadena) - 1; i < j; i++, j--) {
        tmpch = cadena [i];
        cadena[i] = cadena[j];
        cadena[j] = tmpch;
    }
}
```

13. Analizar el comportamiento de la siguiente función, la cual hace uso de la función introducida en el Ejercicio 12.

```
void itoa(int integer, char ascii[]) {
    int index = 0, sign;
    if ((sign = integer) < 0) integer = -integer;
    do {
        ascii[index++] = integer % 10 + '0';
    } while ((integer /= 10) > 0);

    if (sign < 0) ascii[index++] = '-';
    ascii[index] = '\0';
    misterio(ascii);
}
```

14. Determinar cuál es el resultado de las operaciones aplicadas según el bloque main del siguiente segmento de código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int funcion_1(int a){ return a<<4; }
int funcion_2(int a){ return a>>2; }
int funcion_3(int a, int b){ return a & b; }
int funcion_4(int a, int b){ return a | b; }

int main(){
    printf("%d\n", funcion_1(10));
    printf("%d\n", funcion_1(15));

    printf("%d\n", funcion_2(28));
    printf("%d\n", funcion_2(155));
    printf("%d\n", funcion_2(197));

    // Continúa en la próxima hoja
```

```

printf("%d\n", funcion_3(421, 0));
printf("%d\n", funcion_3(136, 8));
printf("%d\n", funcion_3(136, 15));
printf("%d\n", funcion_3(136, 128));

printf("%d\n", funcion_4(126,1));
printf("%d\n", funcion_4(127,128));
printf("%d\n", funcion_4(27,4));
printf("%d\n", funcion_4(31,4));

return 0;
}

```

Referencias

- [KR88] KERNIGHAN, B., AND RITCHIE, D. *The C Programming Language*, second ed. Prentice-Hall, 1988.
- [Wik] *C Programming*. https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming
 Pdf: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/C_Programming.pdf.